אלגברה לינארית - הרצאה 24 (קבוצה 01) 13/1/2026

תכונות

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+1} [A]_{i1} M_{i1}^{(A)}$$

- פיתוח לפי עמודה j

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1_F)^{i+j} [A]_{ij} M_{ij}^{(A)}$$

- פיתוח לפי שורה i

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1_F)^{i+j} [A]_{ij} M_{ij}^{(A)}$$

- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
- $\det(A^t) = \det(A)$
- A הפיכה $\iff \det(A) \neq 0_F$
- אם A הפיכה אז $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$
- אם A משולשית אז $\det(A) = [A]_{11} \cdot \ldots \cdot [A]_{nn}$
- אם K מטריצה בלוקים משולשית

$$K = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \quad \text{או} \quad K = \begin{pmatrix} A & 0 \\ D & B \end{pmatrix}$$

אז $\det(K) = \det(A) \cdot \det(B)$

כאינו אם $\det A \neq 0_F$, אז A הפיכה

כלומר, קיים A^{-1} כך ש $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$

נניח ש $A \in M_n(F)$ קיים אם $B \in M_n(F)$

כך ש $AB = BA = \alpha \cdot I_n$ עבור $\alpha \in F$ מסוים.

הגדרה יהי $A \in M_n(F)$

המטריצה המצורפת של A (the adjoint of A)

מסומנת $adj(A)$ ומוגדרת על ידי

המטריצה מסדר $n \times n$ כך שלכל $1 \leq i,j \leq n$

$$[adj(A)]_{ij} = (-1_F)^{i+j} M_{ji}(A)$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$adj(A) = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} M_{11}(A) & (-1)^{1+2} M_{21}(A) \\ (-1)^{2+1} M_{12}(A) & (-1)^{2+2} M_{22}(A) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמא יהי $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(F)$

אזי

$$adj(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Z}_5)$$

פתרון

$\operatorname{adj}(A)$ חישוב

$$[\operatorname{adj}(A)]_{11} = M_{11}^{(A)} = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1-2 = 4$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{12} = -M_{21}^{(A)} = -\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{13} = M_{31}^{(A)} = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2-1 = 1$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{21} = -M_{12}^{(A)} = -\det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{22} = M_{22}^{(A)} = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{23} = -M_{32}^{(A)} = -\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1 = 4$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{31} = M_{13}^{(A)} = \det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -1 = 4$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{32} = -M_{23}^{(A)} = -\det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$[\operatorname{adj}(A)]_{33} = M_{33}^{(A)} = \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

דוגמה

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(F)$ יהי

מגדיר ל $\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = \det(A)\cdot I_2$$

נניח ל A הפיכה, אזי $ad-bc \neq 0$

$$\frac{1}{\det(A)}\cdot\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\right) = I_2$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\det(A)}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = I_2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\cdot\operatorname{adj}(A) = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

בפרקים עד מה שראינו כמו בנוסף 10

משפט

$A \in M_n(F)$ תהי

$$A \cdot adj(A) = adj(A) \cdot A = det(A) \cdot I_n$$

הוכחה

תחילה, נראה ש $A \cdot adj(A) = det(A) \cdot I_n$

נראה ב מקרים:

1) יהי $1 \le i \le n$, נראה

$$[A \cdot adj(A)]_{ii} = det(A)$$

הגדרת כפל

$$[A \cdot adj(A)]_{ii} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} [adj(A)]_{ki}$$

adjoint הגדרת

$$= \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} \cdot (-1_F)^{k+i} M_{ik}(A)$$

פיתוח לפי

i שורה $= det(A)$

2) יהי $1 \le i, j \le n$ ו $i \ne j$

נראה ש $[A \cdot adj(A)]_{ij} = 0_F$

$$[A \cdot adj(A)]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} [adj(A)]_{kj}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} (-1_F)^{k+j} M_{jk}(A)$$

כדי, נסתכל על המטריצה $B \in M_n(F)$
המתקבלת מ־ A בהחלפת שורה i ו־ j
במיקום השורה ה־ j של A

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \to i \\ \\ \to j \\ \\ \\ \end{matrix} \qquad B = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \to i \\ \\ \to j \\ \\ \\ \end{matrix}$$

מכיוון ש־ B יש 2 שורות זהות

$$\det(B) = 0_F$$

פיתוח לפי שורה ה־ j

קבוע

$$\det(B) = \sum_{k=1}^{n} (-1_F)^{k+j} [B]_{jk} M_{jk}^{(B)}$$

$[B]_{jk} = [A]_{ik}$

$$= \sum_{k=1}^{n} (-1_F)^{k+j} [A]_{ik} M_{jk}^{(A)}$$

$M_{jk}^{(B)} = M_{jk}^{(A)}$

ומצד אחר, נקבל

$$[A \cdot adj(A)]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (-1_F)^{k+j} [A]_{ik} M_{jk}^{(A)}$$

$$= \det(B) = 0_F$$

באותו אופן, ניתן להוכיח ש־ $adj(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$

מסקנה 1 אם $A \in M_n(F)$ מטריצה הפיכה

אזי:

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)}$$

הוכחה

מפישוט הקודם

$$A \cdot adj(A) = det(A) \cdot I_n$$

מכיוון ש A הפיכה,

$$det(A) \neq 0_F$$

ולכן

$$A \cdot \frac{adj(A)}{det(A)} = I_n$$

מיחידות ההופכי

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)}$$

דוגמא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$adj(A) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$det(A) = 4 - 6 = -2$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מסקנה 2 אם $A \in M_n(F)$ מטריצה לא הפיכה

$$A \cdot adj(A) = adj(A)\, A = O_n$$

הוכחה

משפט קודם

$$A \cdot adj(A) \overset{\uparrow}{=} \det(A)\, I_n \overset{\uparrow}{=} O_n$$

$\det(A) = 0_F$

דוגמה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Z}_5)$$

$$adj(A) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 10 \\ 5 & 0 & 5 \\ 10 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$= O_3 \in M_3(\mathbb{Z}_5)$$